每日好题（九）

2026-11-01

1. 成都树德中学 2027 届高三 10 月阶段性测试 · 第 18 题

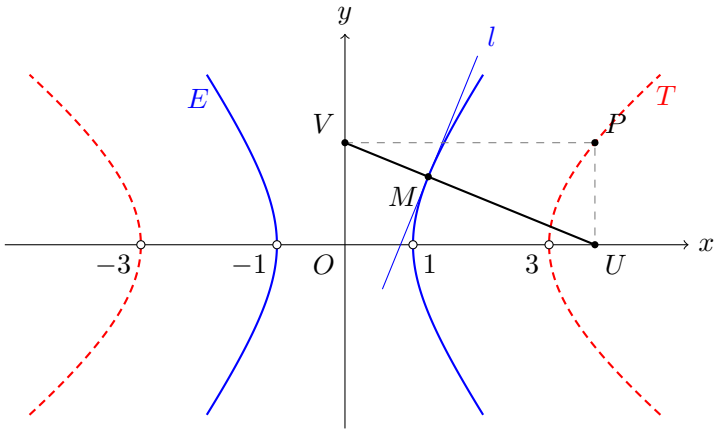
题目

已知点 $A(-1,0), B(1,0)$，曲线 E 上的动点 M 满足 $k_{MA}\cdot k_{MB}=2$。

（1）求曲线 E 的方程。

（2）l 是曲线 E 在点 $M(x_0,y_0)$ 处的切线，过 M 作 l 的垂线，分别交 x 轴、y 轴于点 $A(x,0)$ 和 $B(0,y)$。当点 M 运动时，求点 $P(x,y)$ 的轨迹方程，并指出是什么曲线。

（3）根据（2）的结果，如果推广到一般，你能得出怎样的相应结论？请证明你的结论。



蓝色实线为原轨迹 E，红色虚线为点 P 的轨迹 T；空心顶点均不包含。

分析

斜率的乘积先确定原曲线，再用切线斜率求法线。计算中真正值得关注的是：法线在两条坐标轴上的截距，分别是原坐标的常数倍。这便为第（3）问的推广提供了方向。

证明与解答

（1）先把斜率条件化为方程。

设 $M=(u,v)$。题设两条直线的斜率均须存在，所以 $u\neq\pm1$，且

$$k_{MA}k_{MB}=\frac{v}{u+1}\cdot\frac{v}{u-1}=\frac{v^2}{u^2-1}=2.$$

因此

$$\boxed{E: \quad u^2 - \frac{v^2}{2} = 1, \quad v \neq 0.}$$

反过来，满足这一方程且 $v \neq 0$ 的点均有 $u^2 > 1$，两个斜率存在且乘积为 2。故 E 是双曲线 $u^2 - v^2/2 = 1$ 去掉两个顶点 $(-1, 0), (1, 0)$ 后所得的曲线。

（2）法线的两个截距。

点 $M(x_0, y_0)$ 满足

$$x_0^2 - \frac{y_0^2}{2} = 1, \qquad y_0 \neq 0.$$

由 $2x - yy' = 0$，切线 l 的斜率为 $2x_0/y_0$，所以法线方程为

$$y - y_0 = -\frac{y_0}{2x_0}(x - x_0), \quad \text{即} \quad y = -\frac{y_0}{2x_0}x + \frac{3y_0}{2}.$$

这里 $x_0 \neq 0, y_0 \neq 0$，法线与两轴都有唯一交点。令 $y = 0$、$x = 0$，分别得到

$$U = (3x_0, 0), \qquad V = \left(0, \frac{3y_0}{2}\right).$$

于是 $P(x, y)$ 的坐标满足

$$x = 3x_0, \qquad y = \frac{3y_0}{2}.$$

代回原曲线方程，得

$$\boxed{T: \quad \frac{x^2}{9} - \frac{2y^2}{9} = 1, \quad y \neq 0.}$$

还要验证轨迹上没有多余的点。任取满足上式的 $P(x, y)$，令

$$x_0 = \frac{x}{3}, \qquad y_0 = \frac{2y}{3},$$

即可得到 E 上的合法点 M，其法线的两截距恰为 x, y。故所求轨迹正是双曲线 $x^2/9 - 2y^2/9 = 1$ 去掉两个顶点 $(-3, 0), (3, 0)$。

（3）推广到一般双曲线。

将原曲线推广为

$$C: \quad \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1, \qquad a, b > 0, \quad y_0 \neq 0.$$

在 $M(x_0, y_0)$ 处作法线，设其横、纵截距分别为 X, Y，并令 $P = (X, Y)$。则 P 的轨迹是

$$\boxed{\frac{X^2}{\left(\dfrac{a^2 + b^2}{a}\right)^2} - \frac{Y^2}{\left(\dfrac{a^2 + b^2}{b}\right)^2} = 1, \qquad Y \neq 0.}$$

也就是说，新轨迹仍是去掉两个顶点的双曲线。

证明如下。由原双曲线方程求导，切线斜率为 $b^2 x_0/(a^2 y_0)$，故法线方程为

$$y - y_0 = -\frac{a^2 y_0}{b^2 x_0}(x - x_0).$$

取两个截距，得到

$$\boxed{X = \frac{a^2+b^2}{a^2}x_0, \qquad Y = \frac{a^2+b^2}{b^2}y_0.}$$

这两个比例系数都非零，故此变换可逆。将

$$x_0 = \frac{a^2}{a^2+b^2}X, \qquad y_0 = \frac{b^2}{a^2+b^2}Y$$

代入原方程，即得所写的新轨迹方程；反向代入同样成立，且 $Y \neq 0$ 恰好对应 $y_0 \neq 0$。必要性、充分性及排除点均已验证。

□

点评

这道题中，几何构造看起来涉及一族不断变化的法线，最后却只对应一次固定的坐标伸缩：横坐标与纵坐标分别乘上一个常数。第（3）问的结论正是从第（2）问的计算中读出来的。

另一个细节是排除点。原题的斜率要求删去两个顶点，伸缩后的轨迹也必须删去对应顶点；只写一个双曲线方程，还没有完整表达原题的轨迹。

来源：成都树德中学 2027 届高三 10 月阶段性测试，2026-10-27 至 2026-10-29（考试日期核实区间），第 18 题。

2. 广东六校 2027 届高三 10 月联考 · 第 19 题

题目

已知函数 $f(x)=\sin x-m\ln(x+1)$。

（1）若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线经过点 $(1,0)$，证明：当 $0<x\leqslant 1$ 时，$f(x)>0$。

（2）记 $\varphi(x)=e^{\sin x}+x^2-\ln x$，不等式 $\varphi(x)>ax+1$ 对 $x\in(0,1]$ 恒成立。

（I）求整数 a 的最大值。

（II）证明：对 $x_1,x_2\in(0,1]$，且 $x_1+x_2\leqslant 1$，有

$$\varphi(x_1)+\varphi(x_2)>\varphi(x_1+x_2).$$

分析

第（1）问的切线条件先确定 m，随后要比较 $\sin x$ 与 $\ln(1+x)$。这个比较还能为第（2）问提供指数项的下界。

末问若直接展开 $\varphi(x_1)+\varphi(x_2)-\varphi(x_1+x_2)$，三类函数会混在一起。把目标想成“整体与各部分”的比较，更自然的辅助函数是 $\varphi(x)/x$：若单位长度上的函数值随 x 增大而减小，各部分相加便大于整体。

证明与解答

（1）确定参数，再证明函数严格为正。

由 $f(0)=0$ 及

$$f'(x)=\cos x-\frac{m}{1+x},$$

可知在原点处的切线为 $y=(1-m)x$。它经过 $(1,0)$，所以 $m=1$。

为证明 $\sin x-\ln(1+x)>0$，先作一个简单估计。设

$$h(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}.$$

在 $0<x\leqslant 1$ 上，$h''(x)=1-\cos x>0$，又 $h(0)=h'(0)=0$，故

$$\cos x>1-\frac{x^2}{2}.$$

因此，对 $0<x\leqslant 1$，

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{(1+x)\cos x-1}{1+x}\\&>\frac{(1+x)(1-x^2/2)-1}{1+x}\\&=\frac{x(1-x)(x+2)}{2(1+x)}\geqslant 0.\end{aligned}$$

注意第一个不等号在 $x=1$ 时仍是严格的。由 $f(0)=0$，得到

$$\boxed{\sin x>\ln(1+x),\qquad 0<x\leqslant 1.}$$

（2）（I）整数 a 的最大值。

由第（1）问及指数函数的严格递增性，

$$e^{\sin x} > 1 + x.$$

又由基本不等式 $\ln x \leqslant x - 1$，可得

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= e^{\sin x} + x^2 - \ln x \\ &> 1 + x + x^2 + 1 - x \\ &= x^2 + 2 \geqslant 2x + 1.\end{aligned}$$

所以 $a = 2$ 满足要求。若整数 $a \geqslant 3$，取 $x = 1$，则

$$\varphi(1) = e^{\sin 1} + 1 < e + 1 < 4 \leqslant a + 1,$$

不满足题设。因此

$$\boxed{a_{\max} = 2.}$$

（2）（II）研究 $\varphi(x)/x$。

令

$$Q(x) = \frac{\varphi(x)}{x}, \qquad 0 < x \leqslant 1.$$

直接求导并整理，得

$$\begin{aligned}Q'(x) &= \frac{x\varphi'(x) - \varphi(x)}{x^2} \\ &= \frac{e^{\sin x}(x\cos x - 1) + x^2 + \ln x - 1}{x^2}.\end{aligned}$$

当 $0 < x < 1$ 时，$x\cos x \leqslant x < 1$；当 $x = 1$ 时，$x\cos x = \cos 1 < 1$。因此整个区间上均有

$$e^{\sin x}(x\cos x - 1) < 0, \qquad x^2 + \ln x - 1 \leqslant 0,$$

从而 $Q'(x) < 0$，即 Q 在 $(0, 1]$ 上严格递减。

记 $s = x_1 + x_2 \leqslant 1$。因为 $x_1, x_2 > 0$，有 $x_1 < s, x_2 < s$，故

$$\frac{\varphi(x_1)}{x_1} > \frac{\varphi(s)}{s}, \qquad \frac{\varphi(x_2)}{x_2} > \frac{\varphi(s)}{s}.$$

分别乘以 x_1, x_2 后相加，得到

$$\varphi(x_1) + \varphi(x_2) > \frac{x_1 + x_2}{s}\varphi(s) = \boxed{\varphi(x_1 + x_2)}.$$

这里两次比较都严格成立，即使 $s = 1$，等号也不会出现。

□

点评

末问用到了一个可迁移的结论：若 $\psi(x)/x$ 严格递减，将每一部分与总和的“单位量”比较，再按各自长度加权，就得到严格的次可加不等式；同法适用于有限个正数。第（I）问则利用整数限制，只须验证 $a = 2$ 可取，再用 $x = 1$ 排除更大的整数。

来源：广东六校 2027 届高三 10 月联考，2026-10-29，第 19 题。

3. 青岛市 2027 届高三 10 月调研检测 · 第 19 题

题目

已知函数 $f(x)$ 和其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$，$f(x)>0$，且曲线 $y=f(x)$ 连续不断。对任意 $x_0\in\mathbb{R}$，定义集合

$$W(x_0)=\{t\in\mathbb{R}\mid f(x_0+t)\geqslant f(x_0)e^t\}.$$

（1）若 $f(x)=(e^x-e\,x+1)e^x$，求 $W(1)$。

（2）若存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $W(x_0)=\mathbb{R}$，证明：$f'(x_0)=f(x_0)$。

（3）若实数 M 满足对于任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $f(M+x)f(M-x)=f^2(M)$。

（i）证明：对于任意 $s\in\mathbb{R}$，若 $t\notin W(M-s)$，则 $-t\in W(M+s)$。

（ii）若存在 $x_0\neq M$，使得 $W(x_0)=W(2M-x_0)=\mathbb{R}$，证明：

$$f(x)=f(M)e^{x-M}.$$

分析

集合 $W(x_0)$ 记录了函数 f 与一条过指定点的指数曲线之间的大小关系。由于 $f(x)>0$，可以取对数，令

$$H(x)=\ln f(x)-x.$$

此时题设的比较恰好变成

$$t\in W(x_0)\quad\Longleftrightarrow\quad H(x_0+t)\geqslant H(x_0).$$

因此 $W(x_0)=\mathbb{R}$ 等价于 x_0 是 H 的全局最小值点。乘法对称关系取对数后又成为中心对称，几问便有了统一的语言。

证明与解答

（1）求 $W(1)$。

本问 $f(1)=e$。对任意 $t\in\mathbb{R}$，

$$\begin{aligned}\frac{f(1+t)}{f(1)e^t}&=e^{1+t}-e(1+t)+1\\&=1+e\big(e^t-1-t\big)\geqslant 1.\end{aligned}$$

这里用到了 $e^t\geqslant 1+t$：函数 e^t-1-t 的导数为 e^t-1，在 $t=0$ 处取得最小值 0。因此

$$\boxed{W(1)=\mathbb{R}.}$$

顺便可见，取 $t=x-1$ 时，$e^x-e\,x+1\geqslant 1$，本问给出的 f 确实在整个实数轴上为正。

（2）全局最小值点的导数为零。

沿用分析中的 $H(x)=\ln f(x)-x$。若 $W(x_0)=\mathbb{R}$，则对所有实数 t 都有

$$H(x_0+t)\geqslant H(x_0).$$

所以 x_0 是可导函数 H 的全局最小值点，必有 $H'(x_0)=0$。于是

$$\frac{f'(x_0)}{f(x_0)}-1=0,\qquad\boxed{f'(x_0)=f(x_0)}.$$

（3）先把乘法对称改写成中心对称。

将 $f(M+u)f(M-u)=f^2(M)$ 两边取对数，再减去 $2M$，可得

$$\boxed{H(M+u)+H(M-u)=2H(M),\quad u\in\mathbb{R}.} \tag{*}$$

这说明 H 的图像关于点 $(M,H(M))$ 中心对称。

（i）反射后，不等号反向。

若 $t\notin W(M-s)$，由定义可知

$$H(M-s+t)<H(M-s).$$

利用（*），便有

$$\begin{aligned}H(M+s-t)&=2H(M)-H(M-s+t)\\&>2H(M)-H(M-s)\\&=H(M+s).\end{aligned}$$

这比定义要求的“$\geqslant$”还强，故

$$\boxed{-t\in W(M+s).}$$

（ii）两个对称的全局最小值点迫使函数恒定。

由 $W(x_0)=W(2M-x_0)=\mathbb{R}$，可知 x_0 与 $2M-x_0$ 都是 H 的全局最小值点，因而它们的函数值相等。设共同的最小值为 q，则由（*）得

$$2q=H(x_0)+H(2M-x_0)=2H(M),$$

即 $H(M)=q$。任取 $x\in\mathbb{R}$，由全局最小值的性质，$H(x)\geqslant q$ 且 $H(2M-x)\geqslant q$，再用（*）便得

$$q\leqslant H(x)=2q-H(2M-x)\leqslant q.$$

因此 $H(x)\equiv q$，即

$$\ln f(x)-x=\ln f(M)-M.$$

还原得到

$$\boxed{f(x)=f(M)e^{x-M},\qquad x\in\mathbb{R}.}$$

反过来，这样的指数函数确实满足乘法对称关系，而且每个 $W(x_0)$ 都等于 $\mathbb{R}$，与结论一致。

□

点评

取对数并减去 x，把与指数曲线的比较化成了水平高低的比较。最后一问的关键是：一个关于中心对称的函数，若对称中心的高度又是全局最低高度，就没有向上或向下波动的余地。

全局条件不能只换成驻点条件。例如 $f(x)=e^{x+\sin x}$ 满足 $f(x)f(-x)=f^2(0)=1$，在两个对称点 $x=\pm\pi/2$ 处均有 $f'(x)=f(x)$，却不是题目结论中的指数函数。对应的 $H(x)=\sin x$ 在这两点分别取全局最大值与全局最小值，并非两处都是全局最小值。

另外，由证明可见，若已知 $W(M)=\mathbb{R}$，结合乘法对称也能直接得到相同结论；原题的 $x_0\neq M$ 则强调了两个不同的对称接触点。

来源：青岛市 2027 届高三 10 月调研检测，2026-10-27 至 2026-10-29（考试日期核实区间），第 19 题。